

|                                                    |   |                                                       |   |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|
| SIGNAUX 6                                          | 1 | SIGNAUX 6                                             | 2 |
| Forme d'une onde progressive à une dimension       |   | Relation entre fréquence, longueur d'onde et célérité |   |
| SIGNAUX 6                                          | 3 | SIGNAUX 6                                             | 4 |
| Déphasage dû à la propagation sur une distance $d$ |   | Milieu dispersif                                      |   |

$\lambda = cT = \frac{c}{f}$ , avec  $\lambda$  en m,  $c$  en  $\text{m s}^{-1}$  et  $f$  en Hz.

$f\left(t - \frac{x}{c}\right)$  ou  $F(x - ct)$  pour une onde se propageant vers les  $x$  croissants.

$g\left(t + \frac{x}{c}\right)$  ou  $G(x + ct)$  pour une onde se propageant vers les  $x$  décroissants.

Un milieu est dispersif quand la célérité dépend de la fréquence : un signal non sinusoïdal s'y déforme en se propageant.

Entre deux points distants de  $d$ , le retard vaut  $\tau = \frac{d}{c}$  et le déphasage  $\Delta\varphi = \omega\tau = 2\pi\frac{d}{\lambda}$ .

|                                                 |   |                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|
| SIGNAUX 6                                       | 5 | SIGNAUX 6                                       | 6 |
| Fréquences des ondes sonores du domaine audible |   | Fréquences des ondes mécaniques                 |   |
| SIGNAUX 6                                       | 7 | SIGNAUX 6                                       | 8 |
| Fréquences des ondes électromagnétiques         |   | Exemples de situation de propagation dispersive |   |

De quelques Hz pour les vibrations lentes à  
plusieurs kHz.

Environ de 20 Hz à 20 kHz.

Fibre optique multimode, lumière blanche dans un  
prisme, onde de tension dans une ligne ADSL.

De 3 kHz à 300 GHz pour les ondes radio, de  
430 THz à 770 THz pour le visible, au-delà pour  
les ultraviolets, les rayons X puis les rayons  
gamma.

|                                                     |    |                                       |    |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| SIGNAUX 6                                           | 9  | SIGNAUX 6                             | 10 |
| Exemples de situation de propagation non dispersive |    | Conditions d'interférences            |    |
| SIGNAUX 6                                           | 11 | SIGNAUX 6                             | 12 |
| Définition d'une onde stationnaire                  |    | Distance entre deux nœuds consécutifs |    |

- Constructives si  $\Delta\varphi = 2k\pi$
- Destructives si  $\Delta\varphi = \pi + 2k\pi$

Lumière et autres ondes EM dans l'espace, ondes sonores dans l'air dans les conditions usuelles.

$$\frac{\lambda}{2}$$

Onde pour laquelle il existe des points où l'amplitude est toujours nulle (nœuds) et des points où l'amplitude est maximale (ventres).

| SIGNAUX 6 | 13                                      | SIGNAUX 6 | 14                                                    |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|           | Distance entre deux ventres consécutifs |           | Modes propres d'une corde fixée à ses deux extrémités |
|           |                                         |           |                                                       |
|           |                                         |           |                                                       |

$$f_n = n \frac{c}{2L}$$

$$\frac{\lambda}{2}$$